

Anexo - Modelo de arquitectura C4



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Modelo de arquitectura C4	3
1.1. Nivel 1 del modelo de arquitectura C4	3
1.2. Nivel 2 del modelo de arquitectura C4	4
1.3. Nivel 3 del modelo de arquitectura C4	5

1. Modelo de arquitectura C4

En el presente anexo se documenta la arquitectura de software de la plataforma **SocioUnido** utilizando el modelo C4. Este modelo permite visualizar el sistema desde distintos niveles de abstracción, facilitando la comprensión tanto para perfiles de negocio como para el equipo de desarrollo y operaciones.

A continuación, se presentan los diagramas correspondientes a los niveles de Contexto (Nivel 1), Contenedores (Nivel 2) y Componentes (Nivel 3) para los distintos microservicios que componen el ecosistema.

1.1. Nivel 1 del modelo de arquitectura C4

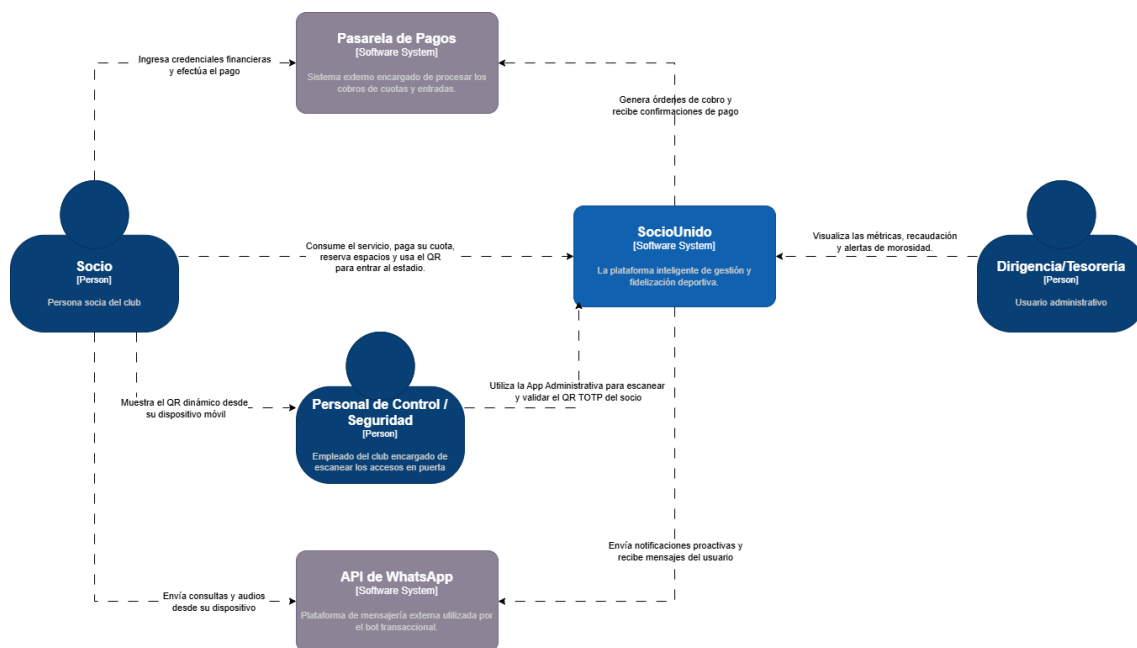


Figura 1: Diagrama C4 nivel 1: Contexto del sistema. Interacción de la plataforma SocioUnido con los distintos actores (Socios, Dirigencia, Personal de Control) y sistemas externos (Pasarela de Pagos, Interfaz de Programación de Aplicaciones [API] de WhatsApp).

1.2. Nivel 2 del modelo de arquitectura C4

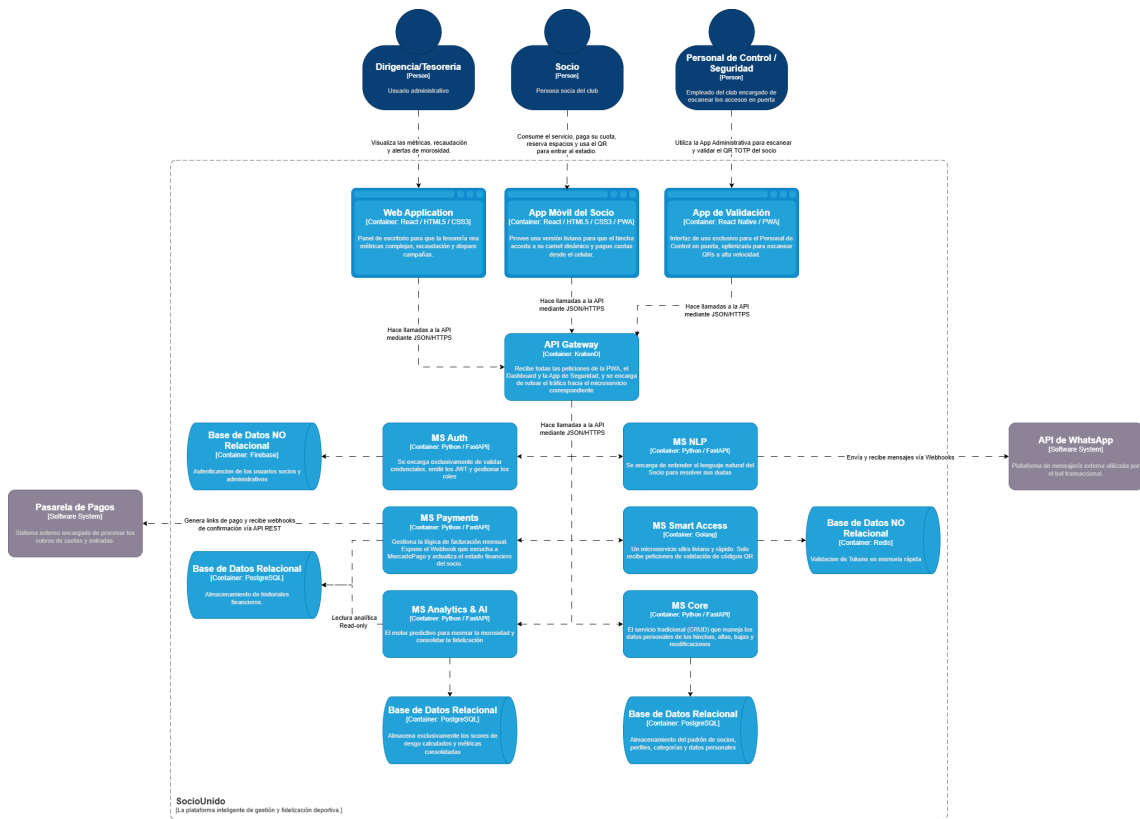


Figura 2: Diagrama C4 nivel 2: Contenedores. Vista de alto nivel de las aplicaciones web, móviles, bases de datos y la arquitectura basada en microservicios detrás de la puerta de enlace de API (API Gateway).

1.3. Nivel 3 del modelo de arquitectura C4

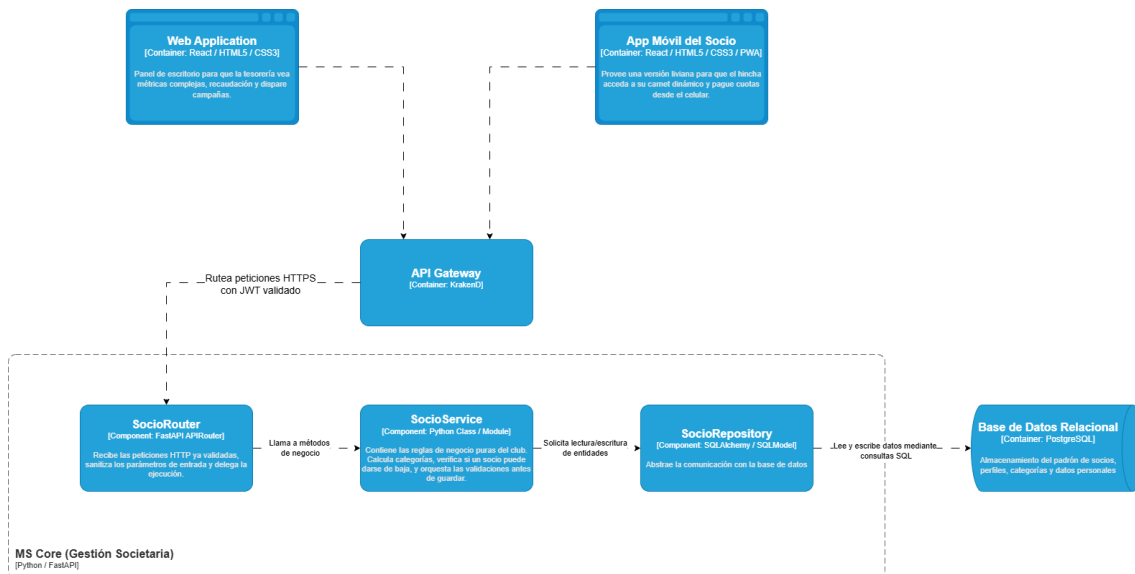


Figura 3: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de gestión societaria). Detalle del microservicio principal encargado de la creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) de usuarios, perfiles y reglas de negocio del padrón societario.

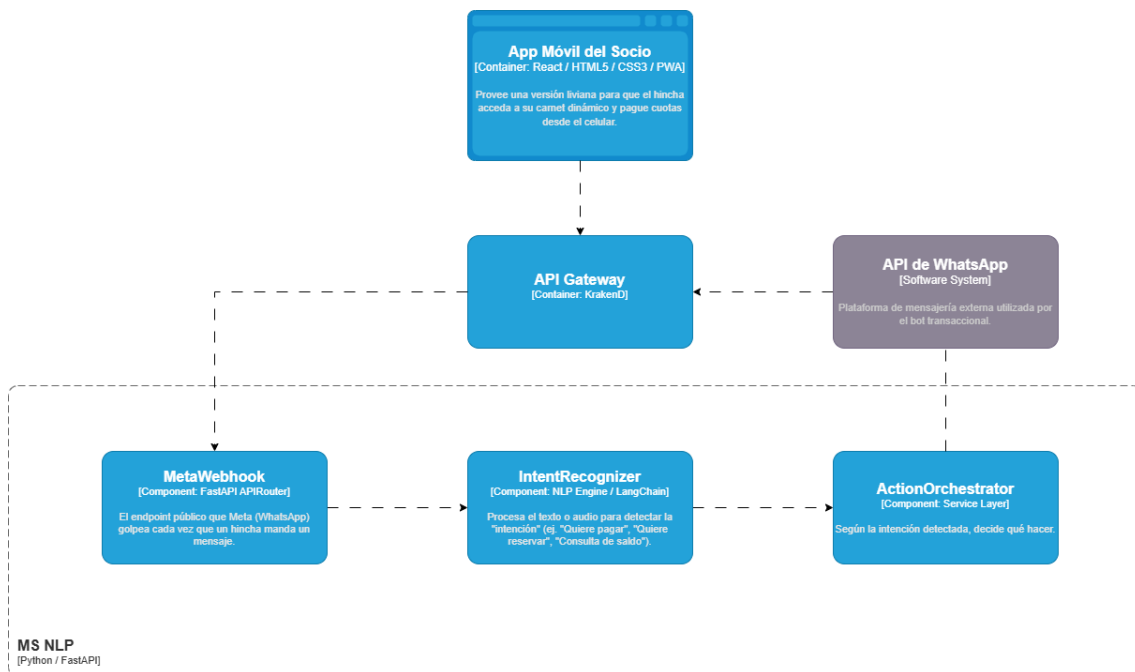


Figura 4: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de Procesamiento de Lenguaje Natural [PLN]). Detalle del motor de procesamiento de lenguaje natural integrado vía retrollamada web (Webhook) con la API de WhatsApp para la atención automatizada.

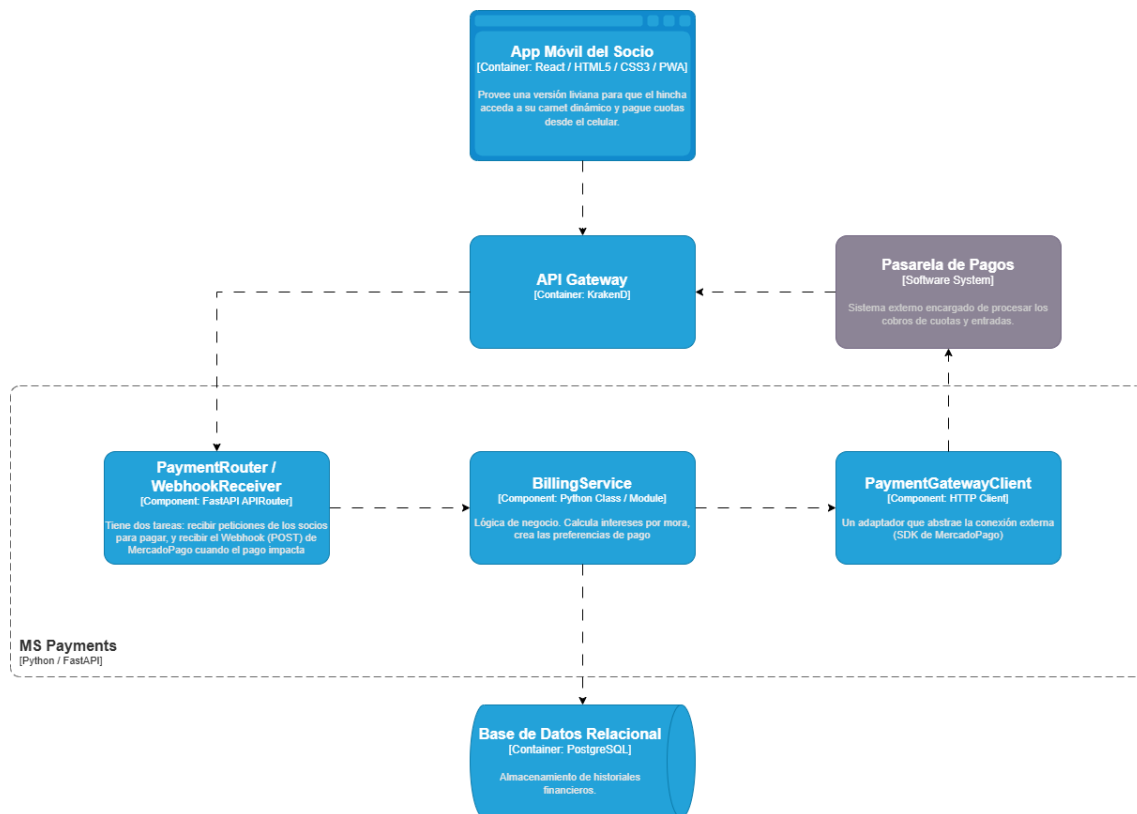


Figura 5: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de pagos). Arquitectura del componente encargado de la facturación y comunicación con pasarelas de pago externas.

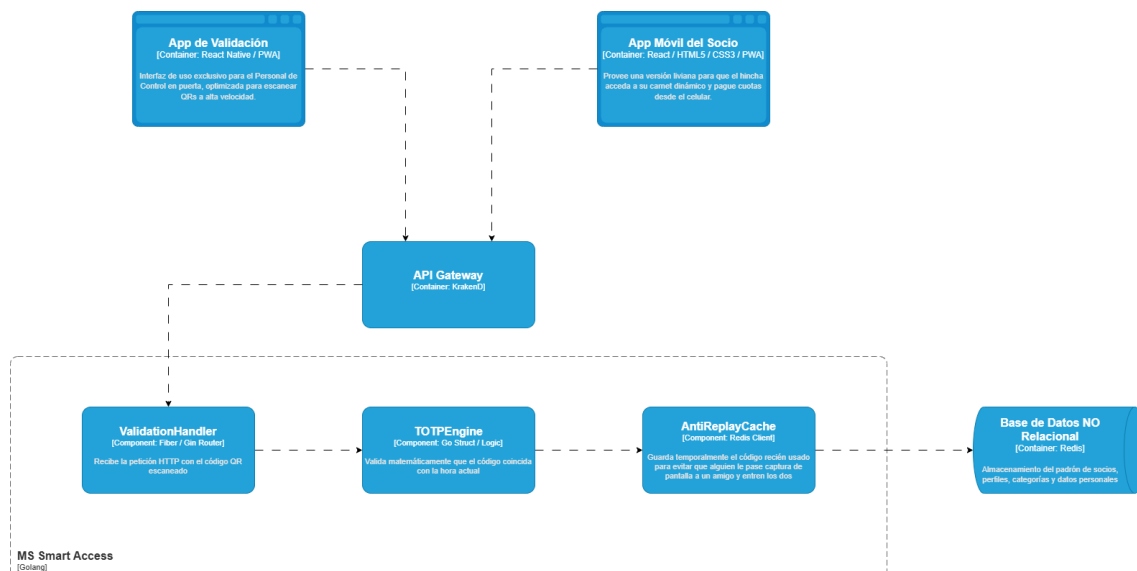


Figura 6: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de Acceso Inteligente). Lógica interna de validación matemática y fuera de línea (offline) mediante contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) para el control de acceso en estadios.

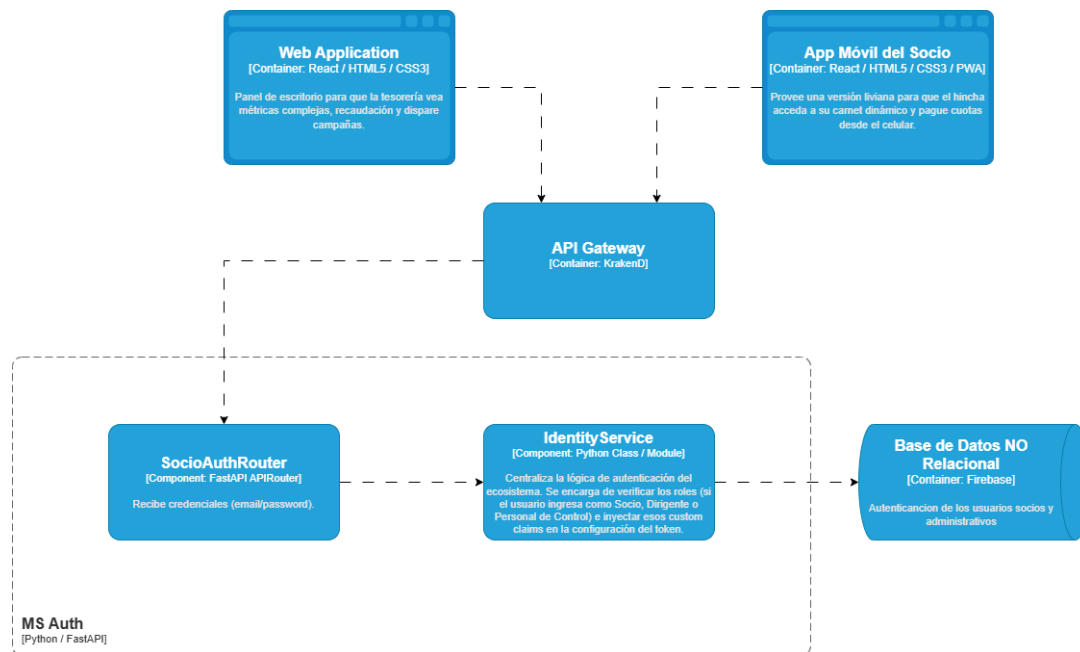


Figura 7: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de autenticación). Sistema centralizado para el manejo de identidades, validación de credenciales y generación de vales web JSON (Tokens JWT).

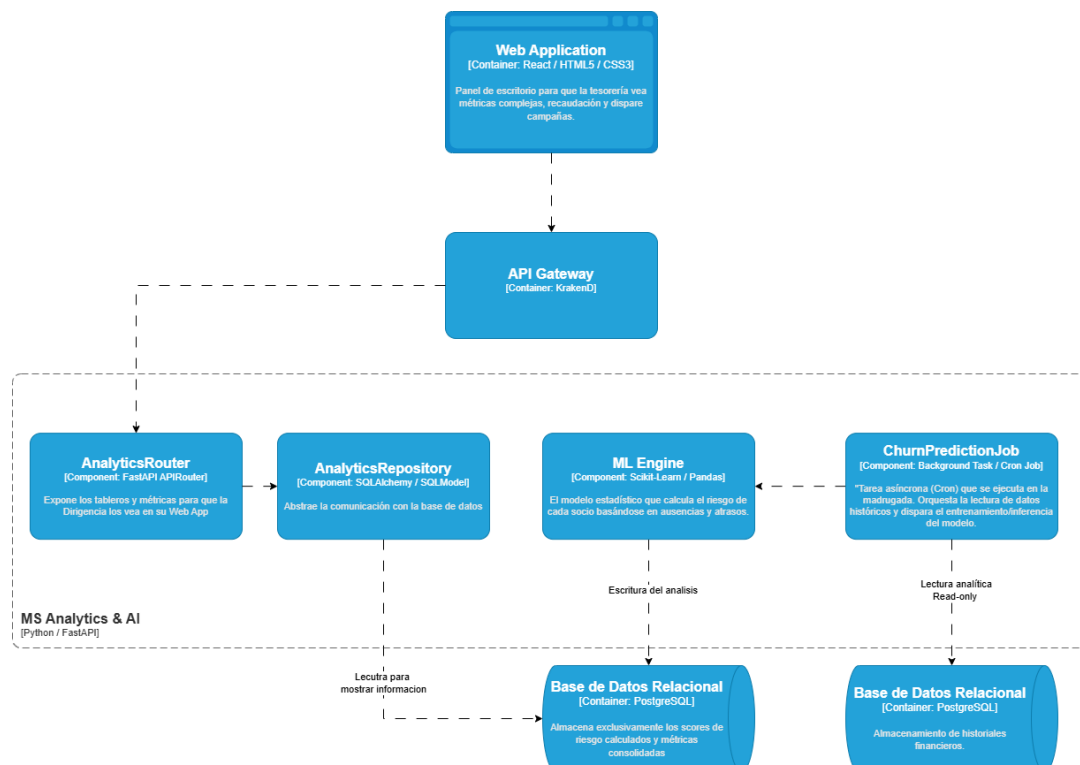


Figura 8: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de analítica e inteligencia artificial). Orquestación de tareas asíncronas y motor de *aprendizaje automático* (Machine Learning) para la predicción de riesgo de morosidad.